

# Protocole de test — Piano augmenté

Sessions du 12 au 19 juin 2026, ~1 h par personne.

Chaque participant-e improvise (main droite, ~4 min) sur **deux morceaux** : **un avec la projection, un sans**. Après chaque morceau : NASA-TLX + questionnaire d'assurance. À la fin : entretien semi-ouvert. Tout est filmé (mains/clavier).

- **SANS** = backing track + grille d'accords à l'écran.
- **AVEC** = pareil + les notes justes allumées sur les touches (Free Mode).
- **Hypothèses** : AVEC < SANS en charge cognitive (NASA-TLX) ; AVEC > SANS en assurance.
- En exploratoire : apprentissage, créativité, display de grille (entretien).

## Morceaux

Une paire par niveau ; les deux morceaux d'une paire sont de difficulté comparable. Les fichiers sont dans `data/leadsheets/testing/`, préfixés par niveau (ordre alphabétique = ordre de difficulté). Choix : niveau auto-évalué au Q0 item 10 — 1 → **S**, 2–3 → **E**, 4–5 → **M**, 6–7 → **P** (reclassement possible après la familiarisation, à noter). Les paires S et P étendent le protocole aux profils non-jazz et avancés ; l'analyse appariée AVEC/SANS reste intra-sujet, donc inchangée. Tempo fixe, lent (déchiffrage à vue) ; si la personne est perdue au 1er morceau : –10 BPM pour ses deux morceaux, à noter.

| Paire    | Niveau (préfixe)      | Morceau A       | Morceau B          | Morceau C (remplaçant)          | Morceau D (2e remplaçant) | Tempo              |
|----------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>S</b> | Super facile (drill_) | ii-V-I in C & F | So What            | Blues in C                      | Minor Blues in C          | 80 / 100 / 90 / 90 |
| <b>E</b> | Facile (easy_)        | Autumn Leaves   | Fly Me to the Moon | All of Me                       | Blue Bossa                | 90                 |
| <b>M</b> | Moyen (medium_)       | Beautiful Love  | How High the Moon  | There Will Never Be Another You | Have You Met Miss Jones?  | 100                |
| <b>P</b> | Avancé (pro_)         | Beatrice        | 26-2               | Giant Steps                     | Moment's Notice           | 120                |

**Morceaux C et D** : remplaçants uniquement — si le Q0 item 13 indique « Déjà joué » ou « Je le connais bien » pour A ou B (biais de familiarité), C prend la place du morceau trop connu ; D sert de 2e remplaçant si les deux morceaux sont trop connus (ou si C l'est aussi), à noter sur la feuille de session. Sinon C et D ne sont pas utilisés ; le contrebalancement à 4 cas reste inchangé.

## Contrebalancement

4 cas par groupe de niveau, attribués dans l'ordre d'arrivée (compteur par groupe). Chaque morceau passe ainsi autant en AVEC qu'en SANS, en 1er qu'en 2e. n visé : 8–12. A et B désignent les morceaux de la paire du participant (cf. table ci-dessus).

| Cas | Morceau 1 | Morceau 2 |
|-----|-----------|-----------|
| 1   | SANS — A  | AVEC — B  |
| 2   | SANS — B  | AVEC — A  |
| 3   | AVEC — A  | SANS — B  |
| 4   | AVEC — B  | SANS — A  |

**Analyse** : un score TLX et un score d'assurance par condition et par personne → comparaison appariée AVEC vs SANS (Wilcoxon).

## Réglages de l'app

- **Free Mode uniquement** ( 1 ), RangeMode **R.HAND** ( B ), ChordToneMode OFF, Root OFF.
- Backing **FULL** ( G ), métronome OFF ( M ).
- Grille d'accords à l'écran **dans les deux conditions** ; SANS = projecteur éteint.
- Calibration vérifiée avant la première session du jour.
- Les `form_repeats` des fichiers `testing/` sont réglés pour ~4 min par morceau (formes courtes répétées plus souvent) ; sinon arrêter avec `S`.

## Déroulé (~50 min)

Les *phrases en italique* sont le script — même formulation pour tout le monde, neutre (ne jamais dire que la projection « devrait aider »).

**1. Accueil + consentement (5 min)** « *Merci de venir ! Je compare deux façons d'improviser au piano : avec et sans un dispositif de projection. J'évalue le dispositif, pas ton niveau. La session est filmée, mais seulement tes mains. Tu peux arrêter à tout moment.* » → signer `s0-consentement.md`.

**2. Questionnaire initial (5 min)** → `q0`. À la fin, fixer la paire (S/E/M/P).

**3. Démo + familiarisation (8 min)** « *Le dispositif allume les touches qui fonctionnent avec l'accord du moment. Je te montre.* » Satin Doll : montrer 30 s, laisser jouer ~2 min avec projection, ~1 min sans. « *Pour chaque morceau : la grille à l'écran, un count-in de 2 mesures, et tu improvises main droite environ 4 minutes. Juste après, deux petits questionnaires.* »

**4. Morceau 1 (6 min)** « *Prochain morceau : \_\_\_\_\_. Prends 30 secondes pour regarder la grille.* » Caméra ON (dire : code, morceau, condition) → `Espace` → impro ~4 min sans intervenir → `S`, caméra OFF.

**5. NASA-TLX puis assurance (4 min)** — « *Réponds par rapport à ce morceau précis.* »

**6. Morceau 2 (6 min)** : comme le morceau 1, dans l'autre condition. « *Pour ce morceau, on passe [avec / sans] la projection.* »

**7. NASA-TLX puis assurance (4 min)**

**8. Entretien semi-ouvert (8–10 min)** → `q3`, audio enregistré. Debriefing libre à la fin.

**9. Clôture** : code participant (jamais le nom) sur toutes les feuilles ; vidéo en local (`P##_morceau_condition.mp4`) ; incidents notés sur la feuille de session.

## Données

---

Codes P01 – P12 ; table nom↔code à part, détruite à la fin du travail. Vidéos en local seulement.

## Fichiers du dossier

---

| Fichier                     | Quand                |
|-----------------------------|----------------------|
| s0-consentement.md          | accueil              |
| q0-questionnaire-initial.md | début                |
| q1-nasa-tlx.md              | après chaque morceau |
| q2-assurance-hybride.md     | après chaque morceau |
| q3-entretien-semi-ouvert.md | fin                  |
| s1-feuille-de-session.md    | toute la session     |

# Formulaire de consentement

---

**Étude : « Piano augmenté pour l'improvisation jazz » — Travail de bachelor en informatique,**  
**Université de Genève** Expérimentateur : Alexandre Riedo — [alexandre.riedo@etu.unige.ch](mailto:alexandre.riedo@etu.unige.ch) — 076 750 98 32

## De quoi s'agit-il ?

---

J'évalue un dispositif qui projette des repères lumineux sur les touches d'un piano pour accompagner l'improvisation jazz. Pendant la session (~1 h), vous improviserez sur deux morceaux avec un accompagnement automatique — une fois avec, une fois sans la projection — et répondrez à de courts questionnaires sur votre ressenti.

**C'est le dispositif qui est évalué, pas votre niveau de jeu.**

## Enregistrements et données

---

- Les improvisations sont **filmées : uniquement vos mains et le clavier** (jamais votre visage).
- L'entretien de fin de session est **enregistré en audio**.
- Vos réponses sont identifiées par un **code anonyme** (ex. P03), jamais par votre nom. La correspondance nom↔code est conservée à part et détruite à la fin du travail.
- Les enregistrements servent uniquement à l'analyse de ce travail de recherche. Ils sont stockés localement, ne sont jamais publiés ni mis en ligne, et sont supprimés après la validation du travail.

## Vos droits

---

- La participation est **volontaire et non rémunérée**.
- Vous pouvez **interrompre la session à tout moment**, sans justification ; vos données seront alors détruites si vous le souhaitez.
- Vous pouvez demander la suppression de vos données après la session (jusqu'au rendu du travail), en mentionnant votre code participant.

---

J'ai lu et compris les informations ci-dessus et j'accepte de participer à cette étude.

Code participant : \_\_\_\_\_

Lieu, date : \_\_\_\_\_

Signature du/de la participant-e : \_\_\_\_\_

Signature de l'expérimentateur : \_\_\_\_\_

## Feuille de session (expérimentateur)

Code participant : \_\_\_\_\_ Date / heure : \_\_\_\_\_

Niveau (après Q0 item 10 + familiarisation) : ☐ S (super facile) ☐ E (facile) ☐ M (moyen) ☐ P (avancé)

Cas de contrebalancement : \_\_\_\_ (1–4, compteur tenu **par groupe de niveau**)

### Plan de la session (remplir d'après `info1-PROTOCOLE.md`, section Contrebalancement)

| N° | Morceau | Condition                                                   | Tempo | Joué ✓                   | TLX ✓                    | Assurance ✓              | Vidéo ✓                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  |         | <input type="checkbox"/> AVEC <input type="checkbox"/> SANS |       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  |         | <input type="checkbox"/> AVEC <input type="checkbox"/> SANS |       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Consentement signé ☐ Q0 rempli ☐ Familiarisation faite (avec + sans) ☐ Entretien enregistré ☐

### Incidents / écarts au protocole

(bug, baisse de tempo – 10 BPM, reclassement de niveau, interruption, aide donnée, problème de calibration...)

- Tempo réduit pour ce participant : ☐ Non ☐ Oui (–10 BPM sur les 2 morceaux)
- Reclassé-e par rapport au Q0 : ☐ Non ☐ Oui, raison : \_\_\_\_\_
- Morceau C / D utilisé : ☐ Non ☐ C ☐ D, remplace ☐ A ☐ B (familiarité Q0 item 13)

• \_\_\_\_\_

• \_\_\_\_\_

### Observations libres pendant le jeu

(regard grille vs touches, arrêts de jeu, moments de blocage, réactions verbales...)

| Morceau | Notes |
|---------|-------|
| 1       |       |
| 2       |       |

## Q0 — Questionnaire initial

---

Code participant : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

*Quelques questions pour situer votre profil musical. Il n'y a pas de bonne réponse — répondez spontanément.*

---

### A. Profil

---

1. Âge : \_\_\_\_\_
2. Genre (facultatif) : \_\_\_\_\_
3. Avez-vous un trouble de la vision des couleurs (daltonisme) ? ☐ Non ☐ Oui : \_\_\_\_\_ ☐ Je ne sais pas

### B. Pratique musicale

---

4. Instrument principal : \_\_\_\_\_ Années de pratique : \_\_\_\_\_
5. Années de pratique du **piano** (même occasionnelle) : \_\_\_\_\_
6. Formation au piano : ☐ Autodidacte ☐ Cours particuliers ☐ École de musique / conservatoire ☐ Autre : \_\_\_\_\_
7. Depuis combien d'années êtes-vous familier·ère avec le **jazz** (écoute active, pratique, théorie) ? \_\_\_\_\_
8. Savez-vous lire une **grille d'accords** (ex. Dm7 | G7 | Cmaj7) ? ☐ Pas du tout ☐ Avec difficulté ☐ À l'aise ☐ Très à l'aise

### C. Improvisation

---

9. À quelle fréquence improvisez-vous (tous instruments confondus) ? ☐ Jamais ☐ Rarement ☐ Quelques fois par mois ☐ Chaque semaine ☐ Presque chaque jour
10. Comment évaluez-vous votre niveau en **improvisation jazz** ?  
Débutant·e 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 Avancé·e
11. « Improviser sur une grille de jazz qui défile me semble difficile. »  
Pas du tout d'accord 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 Tout à fait d'accord
12. Qu'est-ce qui vous semble **le plus difficile** dans l'improvisation jazz ? (en une ou deux phrases)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### D. Familiarité avec les morceaux

---

13. Pour chaque morceau, cochez ce qui correspond le mieux :

| Morceau                         | Inconnu                  | Déjà entendu             | Déjà joué                | Je le connais bien       |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Satin Doll                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| So What                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| All of Me                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Blue Bossa                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beautiful Love                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| How High the Moon               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Autumn Leaves                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fly Me to the Moon              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| There Will Never Be Another You | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Have You Met Miss Jones?        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beatrice                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26-2                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Moment's Notice                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Giant Steps                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## E. Technologie

14. Utilisez-vous des applications d'accompagnement type **iReal Pro** ? ☐ Jamais ☐ Occasionnellement ☐ Régulièrement
15. Avez-vous déjà essayé un dispositif de **piano augmenté** (touches lumineuses, projection, Synthesia, etc.) ? ☐ Non ☐ Oui : \_\_\_\_\_

# Q1A — NASA-TLX (version brute / RTLX, adaptée au contexte musical)

---

Code participant : \_\_\_\_\_ Morceau : \_\_\_\_\_ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 1 / 2

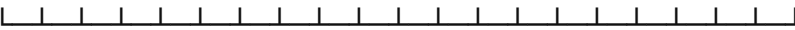
---

Les questions suivantes portent sur **le morceau que vous venez de jouer**. La « tâche » = improviser à la main droite en suivant la grille et l'accompagnement.

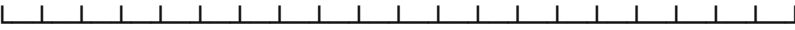
Pour chaque échelle, faites une croix sur la graduation qui correspond à votre ressenti.

---

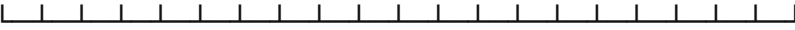
**1. Exigence mentale** — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité mentale élevée (réfléchir aux accords, chercher les notes, décider quoi jouer, suivre la grille) ?

Faible  Élevée

**2. Exigence physique** — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité physique élevée (déplacements de la main, vitesse de jeu, tension) ?

Faible  Élevée

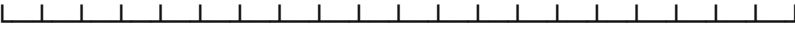
**3. Exigence temporelle** — Quelle pression temporelle avez-vous ressentie à cause du défilement de la grille et du tempo (sentiment d'être bousculé-e, de courir après les accords) ?

Faible  Élevée

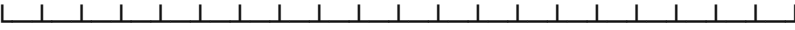
**4. Performance** — Dans quelle mesure pensez-vous avoir réussi votre improvisation (jouer des notes qui fonctionnent avec l'harmonie, suivre la forme) ?

Réussie  Ratée

**5. Effort** — Quel effort (mental et physique) avez-vous dû fournir pour atteindre ce niveau de performance ?

Faible  Élevé

**6. Frustration** — À quel point vous êtes-vous senti-e découragé-e, irrité-e, stressé-e ou agacé-e (plutôt que sûr-e de vous, détendu-e, satisfait-e) pendant le morceau ?

Faible  Élevée



## Q2A — Assurance (version hybride : STAI-6 + auto-efficacité)

Code participant : \_\_\_\_\_ Morceau : \_\_\_\_\_ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 1 / 2

Les questions portent sur le **morceau que vous venez de jouer**.

### Partie A — Comment vous sentiez-vous pendant le morceau ?

Cochez la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentiez **pendant que vous jouiez**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses ; ne passez pas trop de temps sur chaque phrase.

|                                                    | Non                      | Plutôt non               | Plutôt oui               | Oui                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Je me sentais calme.                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. J'étais tendu-e, crispé-e.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Je me sentais ému-e, bouleversé-e, contrarié-e. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. J'étais décontracté-e, détendu-e.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Je me sentais satisfait-e.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. J'étais inquiet-ète, soucieux-euse.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Partie B — Votre confiance en improvisant

Indiquez votre degré d'accord en entourant un chiffre. 1 = Pas du tout d'accord — 7 = Tout à fait d'accord

|    | Pendant ce morceau...                                                          |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7  | ...je me sentais sûr-e de moi en improvisant.                                  | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 8  | ...je savais à tout moment quelles notes je pouvais jouer.                     | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 9  | ...j'ai osé essayer des choses (sortir de mes habitudes, prendre des risques). | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 10 | ...je me sentais capable de faire une improvisation dont je serais content-e.  | 1 2 3 4 5 6 7 |

#### 11. Globalement, à quel point étiez-vous en confiance pendant ce morceau ?

Pas du tout 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Totalelement

## Q1B — NASA-TLX (version brute / RTLX, adaptée au contexte musical)

---

Code participant : \_\_\_\_\_ Morceau : \_\_\_\_\_ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 2 / 2

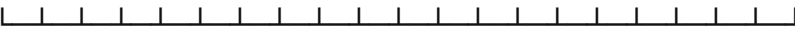
---

Les questions suivantes portent sur **le morceau que vous venez de jouer**. La « tâche » = improviser à la main droite en suivant la grille et l'accompagnement.

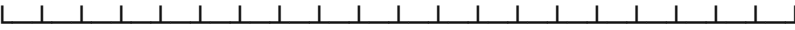
Pour chaque échelle, faites une croix sur la graduation qui correspond à votre ressenti.

---

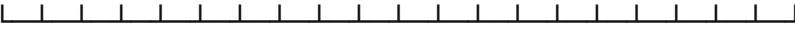
**1. Exigence mentale** — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité mentale élevée (réfléchir aux accords, chercher les notes, décider quoi jouer, suivre la grille) ?

Faible  Élevée

**2. Exigence physique** — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité physique élevée (déplacements de la main, vitesse de jeu, tension) ?

Faible  Élevée

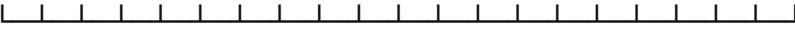
**3. Exigence temporelle** — Quelle pression temporelle avez-vous ressentie à cause du défilement de la grille et du tempo (sentiment d'être bousculé-e, de courir après les accords) ?

Faible  Élevée

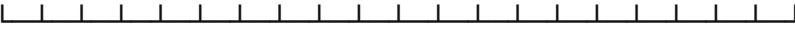
**4. Performance** — Dans quelle mesure pensez-vous avoir réussi votre improvisation (jouer des notes qui fonctionnent avec l'harmonie, suivre la forme) ?

Réussie  Ratée

**5. Effort** — Quel effort (mental et physique) avez-vous dû fournir pour atteindre ce niveau de performance ?

Faible  Élevé

**6. Frustration** — À quel point vous êtes-vous senti-e découragé-e, irrité-e, stressé-e ou agacé-e (plutôt que sûr-e de vous, détendu-e, satisfait-e) pendant le morceau ?

Faible  Élevée

## Q2B — Assurance (version hybride : STAI-6 + auto-efficacité)

Code participant : \_\_\_\_\_ Morceau : \_\_\_\_\_ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 2 / 2

Les questions portent sur le **morceau que vous venez de jouer**.

### Partie A — Comment vous sentiez-vous pendant le morceau ?

Cochez la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentiez **pendant que vous jouiez**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses ; ne passez pas trop de temps sur chaque phrase.

|                                                    | Non                      | Plutôt non               | Plutôt oui               | Oui                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Je me sentais calme.                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. J'étais tendu-e, crispé-e.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Je me sentais ému-e, bouleversé-e, contrarié-e. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. J'étais décontracté-e, détendu-e.               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Je me sentais satisfait-e.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. J'étais inquiet-ète, soucieux-euse.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Partie B — Votre confiance en improvisant

Indiquez votre degré d'accord en entourant un chiffre. 1 = Pas du tout d'accord — 7 = Tout à fait d'accord

|    | Pendant ce morceau...                                                          |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7  | ...je me sentais sûr-e de moi en improvisant.                                  | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 8  | ...je savais à tout moment quelles notes je pouvais jouer.                     | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 9  | ...j'ai osé essayer des choses (sortir de mes habitudes, prendre des risques). | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 10 | ...je me sentais capable de faire une improvisation dont je serais content-e.  | 1 2 3 4 5 6 7 |

#### 11. Globalement, à quel point étiez-vous en confiance pendant ce morceau ?

Pas du tout 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Totalelement

## Q3 — Guide d'entretien semi-ouvert (fin de session, 8–10 min, enregistré en audio)

---

Code participant : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

*Guide pour l'expérimentateur. Questions principales en gras — les poser toutes, dans l'ordre, avec les relances seulement si nécessaire. Laisser parler, ne pas corriger, ne pas défendre le dispositif. Les questions 1 et 6 doivent être posées AVANT tout debriefing : la mémoire des moments précis s'efface vite et les jugements globaux la recouvrent.*

---

### 1. Moment marquant (incident critique — à poser en premier)

---

« Raconte-moi UN moment précis de la session qui t'a marqué-e — bon ou mauvais. Qu'est-ce qui se passait ? »

- Relance : qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire ?

### 2. Comparaison avec / sans (cœur de l'entretien)

---

« Quelle différence ça a fait de jouer avec la projection, par rapport à sans ? »

- Relance charge : est-ce que tu devais réfléchir plus, ou moins ? À quoi tu pensais en jouant ?
- Relance anticipation : tu voyais les changements d'accord arriver, ou ils te tombaient dessus ? Pareil dans les deux conditions ?
- Relance assurance : tu te sentais plus en sécurité avec ou sans ? Tu as plus osé dans l'une des deux ?
- Relance préférence : si tu devais rejouer un morceau maintenant, tu choisirais avec ou sans ? Pourquoi ?

### 3. Agentivité — à qui est le solo ?

---

« Quand tu improvisais avec la projection, c'était ton solo, ou tu suivais des instructions ? »

- Relance transgression : est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir jouer une note qui n'était **pas** allumée ? Tu l'as fait ? Pourquoi (pas) ?
- Relance statut : pour toi les lumières c'étaient des **suggestions** ou des **règles** ? Jouer une touche éteinte, c'était une erreur ?

### 4. Attention — yeux et oreilles

---

« Pendant que tu jouais, où allaient tes yeux ? Et tes oreilles — tu écoutais quoi ? »

- Relance regard : la grille à l'écran, les touches allumées, tes mains ? Est-ce que ça changeait entre avec et sans projection ?
- Relance écoute : avec la projection, tu écoutais l'accompagnement autant que sans ?
- Relance conflit : est-ce que les lumières t'ont déjà dit autre chose que ce que ton oreille te disait ? Tu as suivi qui ?

## 5. Gêne et lisibilité

---

« Est-ce que la projection t'a parfois gêné-e ? »

- Relance vitesse : les lumières allaient-elles parfois **trop vite** ? Sur quels passages ?
- Relance quantité : trop de touches allumées en même temps, ou juste ce qu'il faut ?
- Relance visuel : lisibilité, couleurs, alignement sur les touches, latence avec la musique ?

## 6. Ce qui reste (mini-sonde de rétention — sans regarder l'écran ni la feuille)

---

« Là, maintenant, sans regarder : tu pourrais me dire quels accords il y avait dans le morceau ? Quelles notes allaient bien dessus ? »

- *Noter : poser pour les deux morceaux (avec / sans projection) et comparer.*
- Relance spatiale : est-ce que la projection t'a laissé des **formes** sur le clavier — des dessins que tu reverrais les yeux fermés ?

## 7. Apprentissage et image du dispositif

---

« Pour toi, ce dispositif c'est plus proche de quoi : une partition, un jeu vidéo, des petites roues de vélo, un GPS ? »

- Relance prof : si c'était un prof, il serait comment — patient, autoritaire, bavard ?
- Relance détachement : comment tu imaginerai t'en passer un jour ? Tu voudrais que ça s'efface progressivement, que ça s'allume seulement quand tu te perds... ?
- Relance usage : tu l'utiliserais comment — seul-e à la maison, avec un prof, en cours ? Est-ce que ça te donne envie de pratiquer plus ?

## 8. Auto-évaluation (pari)

---

« Tu penses avoir mieux joué avec ou sans la projection ? Tu en es sûr-e à combien ? »

- *Noter la réponse telle quelle — à confronter ensuite aux enregistrements.*

## 9. Clôture

---

« Si tu pouvais changer UNE seule chose d'un coup de baguette magique, ce serait quoi ? »

- Relance : autre chose à ajouter, un truc que je n'ai pas demandé ?

→ Remercier, proposer le debriefing (expliquer l'hypothèse de charge cognitive si la personne veut savoir)  
— **seulement après** les questions 6 et 8.